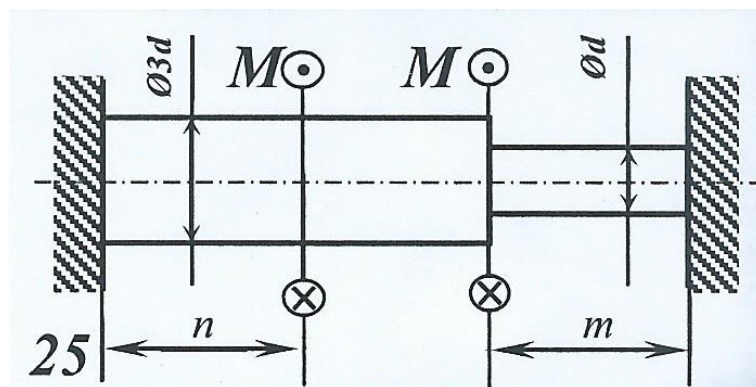


Кафедра физики прочности

Курсовая работа

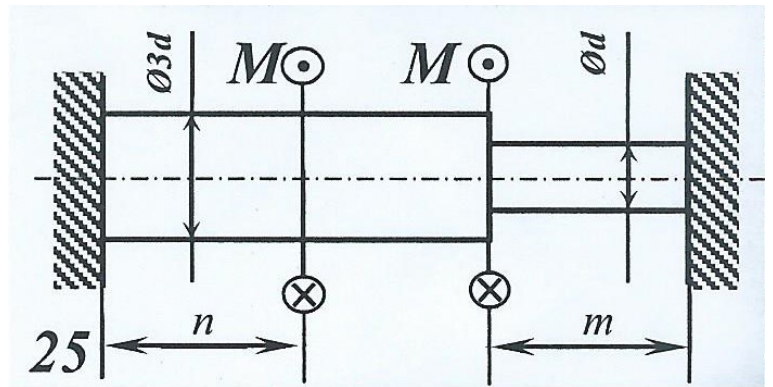
по курсу

“Сопротивление материалов”



1 Дано

$$\begin{aligned} M &= 4.5 \text{ КН} \cdot \text{м} \\ L &= 1.2 \text{ м} \\ n &= 0.3 \text{ м} \\ m &= 0.2 \text{ м} \\ G &= 8 \cdot 10^4 \text{ МПа} \\ \sigma_t &= 240 \text{ МПа} \cdot 10^6 \\ k_t &= 1.6 \\ \tau_t &= 0.6\sigma_t \end{aligned}$$



2 Рассчёт моментов реакций опор M_A и M_D

2.1 Сумма моментов в проекции по ось икс равна нулю:

$$\sum_{i=1}^N M_i = 0$$

Распишем по компонентам:

$$M_A - M - M + M_D = 0$$

Отсюда

$$M_A = 2M - M_D \quad (1)$$

2.2 Сумма углов закручивания вокруг оси ох равна нулю:

$$\sum_{i=1}^N \varphi_i = 0$$

То есть:

$$\varphi_{x=0}(M, M, M_D) = \varphi_{x=0}(M) + \varphi_{x=0}(M) + \varphi_{x=0}(M_D) = 0$$

Расписав в соответственном порядке, имеем:

$$\frac{-Mn}{GI_1} + \frac{-M[L-m]}{GI_1} + \left\{ \frac{+M_D[L-m]}{GI_1} + \frac{+M_D m}{GI_2} \right\}$$

Разрешая уравнение относительно M_D , получим выражение:

$$M_D = M \frac{\frac{n}{I_1} + \frac{[L-m]}{I_1}}{\frac{[L-m]}{I_1} + \frac{m}{I_2}} \quad (2)$$

2.3 Решим систему из двух уравнений (1) и (2), где M_A и M_D - неизвестные:

$$\begin{cases} M_A = 2M - M_D \\ M_D = M \frac{\frac{n}{I_1} + \frac{[L-m]}{I_1}}{\frac{[L-m]}{I_1} + \frac{m}{I_2}} \end{cases} \quad (3)$$

Вычислим M_D :

$$M_D = 4500 \frac{\frac{0.3}{\frac{\pi(3d)^4}{32}} + \frac{[1.2-0.2]}{\frac{\pi(3d)^4}{32}}}{\frac{[1.2-0.2]}{\frac{\pi(3d)^4}{32}} + \frac{0.2}{\frac{\pi(1d)^4}{32}}}$$

Величина d сокращается.

$$M_D = \frac{14625}{43} \text{ Нм } (\approx 340.166 \text{ Нм })$$

Вычислим M_A :

$$M_A = 2 \cdot 4500 - \frac{14625}{43} = \frac{372375}{43} \text{ Нм } (\approx 8659.884 \text{ Нм })$$

3 Анализ участков. Определение внутренних крутящих моментов.

Участок [AB]:

$$\begin{aligned} M_A - M_x^{AB} &= 0 \\ M_x^{AB} &= M_A \\ M_x^{AB} &= \frac{372375}{43} \text{ Нм } (\approx 8.65988 \cdot 10^3 \text{ Нм}) \end{aligned}$$

Участок [BC]:

$$\begin{aligned} M_A - M - M_x^{BC} &= 0 \\ M_x^{BC} &= M_A - M \\ M_x^{BC} &= \frac{372375}{43} - 4500 \\ M_x^{BC} &= \frac{178875}{43} (\approx 4.15988 \cdot 10^3 \text{ Нм}) \end{aligned}$$

Участок [CD]:

$$\begin{aligned} M_A - M - M - M_x^{CD} &= 0 \\ M_x^{CD} &= M_A - 2M \\ M_x^{CD} &= \frac{372375}{43} - 2 \cdot 4500 \\ M_x^{CD} &= \frac{-14625}{43} (\approx -340.1162790697672 \text{ Нм}) \end{aligned}$$

4 Анализ участков. Определение максимальных касательных напряжений τ_{max} .

$$\begin{cases} \tau_{ij} = \frac{M_x^{ij}}{W_p^{ij}}, & \text{где } ij - \text{участок однородности} \\ W_p^{ij} = \frac{\pi(d_{ij})^3}{16} \end{cases}$$

Участок [AB]:

$$\tau_{AB} = \frac{M_x^{AB}}{W_p^{AB}} = \frac{(\frac{372375}{43})}{(\frac{\pi(3d)^3}{16})} = \frac{662000}{129} \frac{1}{\pi d^3} = \frac{1324}{1161} \frac{M}{\pi d^3} \approx 1.140 \frac{M}{\pi d^3}$$

Участок [BC]:

$$\tau_{BC} = \frac{M_x^{BC}}{W_p^{BC}} = \frac{(\frac{178875}{43})}{(\frac{\pi(3d)^3}{16})} = \frac{106000}{43} \frac{1}{\pi d^3} = \frac{-212}{387} \frac{M}{\pi d^3} \approx -0.548 \frac{M}{\pi d^3}$$

Участок [CD]:

$$\tau_{CD} = \frac{M_x^{CD}}{W_p^{CD}} = \frac{(\frac{-14625}{43})}{(\frac{\pi(1d)^3}{16})} = \frac{-234000}{43} \frac{1}{\pi d^3} = \frac{-52}{43} \frac{M}{\pi d^3} \approx -1.209 \frac{M}{\pi d^3}$$

5 Рассчёт минимально допустимого диаметра d_{min} .

$$\tau_{max} \leq \frac{\tau_t}{k_t} = \frac{0.6\sigma_\tau}{k_t} = \frac{0.6 * 240 * 10^6}{1.6}$$

$$\frac{|\psi|_{\max}}{\pi d^3} \leq \frac{\tau_t}{k_t} \quad \text{где } \psi - \text{коэффициент перед } \frac{1}{\pi d^3} \text{ в значении максимального напряжения}$$

$$\text{Тогда: } d_{\min} = \sqrt[3]{\frac{k_t \cdot \psi_{\max}}{\pi \tau_t}} = 0.0267989846467261$$

$$d_{\min} = \sqrt[3]{\frac{1.6 \cdot \left| \frac{-234000}{43} \right|}{\pi \cdot 0.6 \cdot 240 \cdot 10^6}} = \frac{\sqrt[3]{600925\pi^2}}{2150\pi} \approx 0.026799 \text{ м}$$

6 Определение относительного угла закручивания Θ_x^{ij} :

$$\begin{cases} \Theta_x^{ij} = \frac{M_x^{ij}}{GI_{ij}}, & \text{где } ij - \text{участок однородности} \\ I_{ij} = \frac{\pi(d_{ij})^4}{32} \end{cases}$$

Участок [AB]:

$$\Theta_x^{AB} = \frac{M_x^{AB}}{GI_{AB}} = \frac{\left(\frac{372375}{43}\right)}{8 * 10^4 * 10^6 * \left(\frac{\pi(3 * \frac{\sqrt[3]{600925\pi^2}}{2150\pi})^4}{32}\right)} = \frac{14233\pi}{9360\sqrt[3]{600925\pi^2}} \approx 0.0264 \quad \text{рад/м}$$

Участок [BC]:

$$\Theta_x^{BC} = \frac{M_x^{BC}}{GI_{BC}} = \frac{\left(\frac{178875}{43}\right)}{8 * 10^4 * 10^6 * \left(\frac{\pi(3 * \frac{\sqrt[3]{600925\pi^2}}{2150\pi})^4}{32}\right)} = \frac{2279\pi}{3120\sqrt[3]{600925\pi^2}} \approx 0.0127 \quad \text{рад/м}$$

Участок [CD]:

$$\Theta_x^{CD} = \frac{M_x^{CD}}{GI_{CD}} = \frac{\left(\frac{-14625}{43}\right)}{8 * 10^4 * 10^6 * \left(\frac{\pi(1 * \frac{\sqrt[3]{600925\pi^2}}{2150\pi})^4}{32}\right)} = \frac{-387\pi}{80\sqrt[3]{600925\pi^2}} \approx -0.0840 \quad \text{рад/м}$$

7 Определение абсолютных углов закручивания φ_x^{ij} :

Участок [AB]:

$$\varphi_x^{AB} = \varphi_x^A + \int_0^n \Theta_x^{AB} dx = \frac{14233\pi}{9360\sqrt[3]{600925\pi^2}} * 0.3 = \frac{14233\pi}{31200\sqrt[3]{600925\pi^2}} \approx 0.00791745$$

$$\varphi_x^B = \frac{14233\pi}{31200\sqrt[3]{600925\pi^2}} \approx 0.00791745$$

Участок [BC]:

$$\varphi_x^{BC} = \varphi_x^B + \int_n^{L-m} \Theta_x^{BC} dx$$

$$\varphi_x^{BC} = \frac{14233\pi}{31200\sqrt[3]{600925\pi^2}} + \frac{2279\pi}{3120\sqrt[3]{600925\pi^2}} * ((1.2 - 0.2) - 0.3) = \frac{387\pi}{400\sqrt[3]{600925\pi^2}} \approx 0.0167917$$

$$\varphi_x^C = \frac{387\pi}{400\sqrt[3]{600925\pi^2}} \approx 0.0167917$$

Участок [CD]:

$$\varphi_x^{CD} = \varphi_x^C + \int_{L-m}^L \Theta_x^{CD} dx$$

$$\varphi_x^{CD} = \frac{387\pi}{400\sqrt[3]{600925\pi^2}} + \frac{-387\pi}{80\sqrt[3]{600925\pi^2}} * 0.2 = 0$$

$$\varphi_x^D = 0$$

